

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Disciplina: Circuitos Digitais

Professora: Denise Stringhini

HydroCheck

Sistema Digital de Monitoramento
de Qualidade da Água em Reservatórios

Pré-Projeto – Ideathon CD

Breno Porto Pinheiro do Prado RA 185196

Felipe Pereira Silva RA 188204

Guilherme Bento Ramos RA 185226

Luis Fernando Giaquinto Zólio RA 185241

ODS 6 Água Potável e Saneamento

ODS 3 Saúde e Bem-Estar

ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura

SUMÁRIO

1	Introdução	1
1.1	Objetivo Geral	1
1.2	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	1
2	Fundamentação Teórica	1
2.1	Portas Lógicas e Circuitos Combinacionais	1
2.2	Half Adder e Full Adder	2
2.3	Comparador de Magnitude de 5 Bits	2
2.4	Multiplexadores 4:1 e 12:3	2
2.5	Flip-Flop Tipo D	3
2.6	Flip-Flop Tipo T	3
2.7	Decodificador BCD para 7 Segmentos	3
2.8	Decodificador Binário para Decimal	3
3	Descrição do Projeto	4
3.1	Visão Geral	4
3.2	Entradas do Sistema	4
3.3	Processamento	5
3.3.1	Classificação por Comparadores de Magnitude	5
3.3.2	MUX 12:3 para Inspeção Individual	7
3.3.3	Contagem de Sensores Críticos	7
3.3.4	Monitoramento da Tampa	7
3.4	Saídas do Sistema	7
3.4.1	LEDs de Inspeção e Display do MUX	8
3.4.2	LEDs de Alertas Combinados de Potabilidade	8
3.4.3	Displays Numéricos	9
4	Representação do Funcionamento	10
5	Conclusão	10
	Referências	10

1 INTRODUÇÃO

O acesso à água potável é um direito humano fundamental regulamentado no Brasil pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, que define os padrões físicos, químicos e biológicos que a água para consumo deve atender (ANVISA, 2021). Reservatórios domésticos e comunitários raramente dispõem de monitoramento automático: a verificação ocorre de forma manual, esporádica e sujeita a falhas, permitindo que a água fique fora dos padrões sem que os usuários o saibam.

Os principais riscos identificados são: esgotamento silencioso do volume; turbidez elevada por contaminação; pH fora da faixa segura; ausência de cloro residual livre; temperatura que favorece proliferação bacteriana; e exposição direta da água por tampa aberta.

A motivação do grupo parte da constatação de que soluções comerciais de monitoramento têm custo elevado e exigem infraestrutura complexa. Circuitos digitais de baixo custo, capazes de processar múltiplos parâmetros e emitir alertas locais, representam uma alternativa viável (IDOETA; CAPUANO, 2019).

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de circuito digital no software WiredPanda capaz de monitorar seis parâmetros de um reservatório de água, processar os dados via comparadores aritméticos, lógica combinacional e circuito sequencial, e gerar saídas que informem, em tempo real, a criticidade de cada parâmetro e o estado global do reservatório.

1.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- **ODS 6 – Água Potável e Saneamento** (Meta 6.1): monitoramento contínuo detecta perda de potabilidade precocemente.
- **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar** (Meta 3.3): alertas compostos identificam condições favoráveis a doenças de veiculação hídrica.
- **ODS 9 – Inovação e Infraestrutura** (Meta 9.1): infraestrutura tecnológica digital de baixo custo baseada em componentes clássicos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta de forma resumida os elementos digitais utilizados no projeto, com base em IDOETA; CAPUANO (2019).

2.1 Portas Lógicas e Circuitos Combinacionais

Circuitos digitais operam com dois estados lógicos (0 e 1). As portas **AND**, **OR** e **NOT** são os elementos básicos que combinam sinais binários e implementam expressões booleanas quaisquer. No HydroCheck, essas portas são empregadas tanto na geração das zonas de criticidade de cada sensor quanto na composição dos alertas finais que indicam

riscos específicos à potabilidade.

2.2 Half Adder e Full Adder

O **meio-somador** (*half adder*) é o circuito combinacional que soma dois bits A e B , produzindo um bit de soma $S = A \oplus B$ e um bit de transporte $C = A \wedge B$. Por não receber transporte de entrada, ele só é suficiente para o bit menos significativo de uma soma. O **somador completo** (*full adder*) acrescenta uma terceira entrada, o transporte de entrada C_{in} , somando três bits e gerando soma e transporte de saída (C_{out}); encadeando-se vários somadores completos, o C_{out} de um estágio alimenta o C_{in} do seguinte, formando um somador de múltiplos bits (IDOETA; CAPUANO, 2019).

No HydroCheck, esses somadores realizam a **contagem de sensores em estado crítico**: cada um dos quatro parâmetros monitorados pelo multiplexador (pH, volume, turbidez e cloro) fornece um bit que vale 1 quando está em zona vermelha. Um meio-somador soma os dois primeiros bits e somadores completos acumulam os demais, produzindo um resultado de três bits no intervalo de 0 a 4 que indica quantos sensores estão simultaneamente críticos. Esse valor alimenta o display de críticos descrito na Seção 3.

2.3 Comparador de Magnitude de 5 Bits

O comparador de magnitude recebe duas palavras binárias A e B de até 5 bits e produz três saídas mutuamente exclusivas que indicam a relação de ordem entre elas: $A > B$, $A = B$ e $A < B$. Diferentemente de uma comparação obtida por subtração, o comparador de magnitude avalia diretamente os bits, do mais significativo (MSB) para o menos significativo (LSB): no primeiro bit em que A e B diferem, aquele que apresentar 1 determina o maior valor; se todos os bits forem iguais, conclui-se $A = B$ (IDOETA; CAPUANO, 2019).

No HydroCheck, o comparador de magnitude é o circuito aritmético central. Ele é instanciado para confrontar cada sensor com limiares regulatórios fixos: os sensores de 4 bits são estendidos a 5 bits (com zero no bit mais significativo) e o sensor de temperatura já é nativamente de 5 bits, de modo que um mesmo bloco comparador de 5 bits atende a todos os parâmetros. As saídas $A > B$ e $A < B$ de cada comparação geram os *flags* de zona que classificam o parâmetro em verde, branco ou vermelho.

2.4 Multiplexadores 4:1 e 12:3

Um multiplexador (MUX) seleciona uma entre 2^n entradas com n bits de seleção, agindo como uma chave digital controlada (IDOETA; CAPUANO, 2019). O **MUX 4:1** é a célula básica: quatro entradas de 1 bit, dois bits de seleção e uma única saída.

No HydroCheck, quatro sensores (pH, volume, turbidez e cloro) precisam ser inspecionados individualmente, e cada um é descrito por um vetor de 3 bits correspondente às três cores de LED (verde, branco e vermelho). Para selecionar um desses vetores emprega-se um **MUX 12:3**: doze entradas (quatro sensores $\times$ três cores) reduzidas a três saídas.

Esse MUX de palavra é construído com **três MUX 4:1** operando em paralelo — um para cada cor de LED — todos compartilhando os mesmos dois bits de seleção. Assim, ao escolher um sensor, o circuito *filtra* esse sensor e deixa passar apenas os seus três sinais de LED, acionando diretamente os LEDs de inspeção.

2.5 Flip-Flop Tipo D

Elemento básico de memória sequencial. Na borda ativa do clock, a saída Q assume o valor da entrada D e o mantém até o próximo pulso (IDOETA; CAPUANO, 2019). No HydroCheck, o flip-flop D realiza o **monitoramento e armazenamento do estado da tampa** do reservatório: um sinal de clock de baixa frequência amostra periodicamente o sensor da tampa, e quando a tampa permanece aberta até a borda de clock o flip-flop captura o estado 1 e mantém ativa a saída TAMPA_PERSIST, caracterizando uma abertura por tempo prolongado. Um botão de reset assíncrono força a saída a zero imediatamente, sem aguardar o próximo pulso.

2.6 Flip-Flop Tipo T

O flip-flop T (*Toggle*) inverte sua saída a cada pulso de clock quando $T = 1$ (IDOETA; CAPUANO, 2019). No HydroCheck, dois flip-flops T associados formam um **contador de 2 bits acionado por um único botão**: cada acionamento avança a contagem na sequência $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$. Essa contagem é exatamente o sinal de seleção do multiplexador de inspeção, o que permite **navegar entre os quatro sensores com um só botão**, otimizando as entradas de seleção do MUX e dispensando duas chaves independentes.

2.7 Decodificador BCD para 7 Segmentos

O decodificador BCD para 7 segmentos converte um dígito decimal codificado em 4 bits (BCD, valores de 0 a 9) nos sete sinais (a a g) que acendem os segmentos de um display numérico, formando o algarismo correspondente (IDOETA; CAPUANO, 2019). No HydroCheck, esse decodificador aciona os displays de sete segmentos do sistema — o número de sensores críticos, o número do sensor selecionado no MUX e os dígitos da temperatura —, traduzindo valores binários internos em leituras numéricas legíveis ao operador.

2.8 Decodificador Binário para Decimal

A temperatura é representada internamente por uma palavra binária de 5 bits, capaz de codificar valores de 0 a 31. Para exibi-la, um decodificador binário para decimal converte essa palavra de 5 bits em dois algarismos decimais — a dezena e a unidade —, que alimentam dois displays de sete segmentos. Dessa forma, o valor binário medido pelo sensor é apresentado diretamente como a temperatura em graus Celsius, na faixa de 0 a 31 °C com resolução de 1 °C.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Visão Geral

O HydroCheck avalia continuamente seis parâmetros de um reservatório. O fluxo do sistema é o seguinte: cada sensor entrega sua leitura digitalizada ao circuito; comparadores de magnitude de 5 bits classificam cada parâmetro em três zonas de criticidade (**verde** – bom, **branco** – aceitável, **vermelho** – perigo); essas zonas alimentam, em paralelo, os caminhos de saída.

O primeiro caminho leva ao MUX 12:3, que permite ao operador inspecionar individualmente qualquer sensor selecionado e ver sua zona acionando os LEDs verde, branco ou vermelho; a seleção é feita por um único botão, graças a um contador formado por flip-flops T. O segundo caminho cruza os sinais de zona de diferentes sensores via portas AND, OR e NOT para gerar os **alertas combinados de potabilidade** – sinais que ligam LEDs específicos para cada tipo de risco (bacteriológico, contaminação química, desinfecção comprometida, etc.). Em paralelo, somadores contam quantos sensores estão críticos, e o monitoramento da tampa utiliza um flip-flop D sincronizado por clock para detectar abertura prolongada.

A pesquisa inicial levantou os limites regulatórios da Portaria ANVISA 888/2021 (ANVISA, 2021) e das diretrizes da OMS (WHO, 2017a), que embasam tanto os limiares dos comparadores quanto as combinações de risco empregadas nos alertas.

3.2 Entradas do Sistema

O sistema recebe **22 bits** no total. A Tabela 1 especifica cada sensor.

Tabela 1 – Sensores de entrada do sistema HydroCheck

ID	Parâmetro	Bits	Faixa	O que representa / Limiares
S1	Turbidez	4	0–15 NTU	Verde: ≤ 1 NTU; branco: $1 < \text{turb} \leq 5$ NTU; vermelho: > 5 NTU (ANVISA, 2021; WHO, 2017a)
S2	pH	4	pH 0–14	Verde: $7 \leq \text{pH} \leq 9$; branco: $6 \leq \text{pH} < 7$; vermelho: $\text{pH} < 6$ ou $\text{pH} > 9$ (ANVISA, 2021)
S3	Temperatura	5	0–31 °C	> 24 °C favorece proliferação bacteriana; sem zona própria no MUX (WHO, 2017a)
S4	Cloro residual	4	0–3,0 mg/L	Verde: $0,2 \leq \text{cloro} \leq 2,0$ mg/L; branco: $2,0 < \text{cloro} < 3,0$ mg/L; vermelho: $< 0,2$ mg/L ou $\geq 3,0$ mg/L (ANVISA, 2021)
S5	Volume/Nível	4	0–100%	Verde: $\geq 27\%$; branco: $13,5\% \leq \text{vol} < 27\%$; vermelho: $< 13,5\%$
S6	Tampa	1	0 ou 1	Integridade física. 0 = fechada; 1 = aberta

A seguir descreve-se o sensor real adotado como referência para cada parâmetro,

seu princípio de funcionamento e o tipo de saída que fornece.

S1 – Turbidez: **DFRobot SEN0189** (DFROBOT, 2022a). Sensor óptico que emite feixe infravermelho na água e mede a luz dispersa pelas partículas em suspensão. Saída analógica de 0 a 4,5 V, convertida por ADC para a palavra de 4 bits.

S2 – pH: **DFRobot SEN0161-V2** (DFROBOT, 2022b). Eletrodo eletroquímico que mede a diferença de potencial proporcional à concentração de H^+ . Saída analógica de 0 a 3,3 V linearizada entre pH 0 e pH 14, convertida por ADC para 4 bits.

S3 – Temperatura: **DS18B20** (MAXIM INTEGRATED, 2019). Sensor digital com protocolo 1-Wire, já entrega leitura em formato digital (resolução de até 12 bits), dispensando ADC externo. A faixa de 0 a 31 °C é mapeada em 5 bits com resolução de 1 °C por degrau.

S4 – Cloro residual: **Bürkert Tipo 8232**. Sensor amperométrico de imersão direta. O cloro livre dissolvido difunde pela membrana e gera corrente proporcional à concentração. Saída de corrente 4–20 mA convertida por ADC para 4 bits. **Escala:** 0,2 mg/L por degrau, cobrindo 0 a 3,0 mg/L (16 degraus). O degrau 0 representa ausência de cloro; o degrau 15 representa 3,0 mg/L, acima do ideal de 2,0 mg/L, sendo tratado como vermelho (BÜRKERT, 2023).

S5 – Volume/Nível: **HC-SR04** (SPARKFUN, 2021). Sensor ultrassônico: emite pulso de 40 kHz e mede o tempo de retorno do eco. O nível percentual é calculado pela diferença entre a distância medida e a altura total do reservatório, então convertido para 4 bits.

S6 – Tampa: **reed switch magnético** (BRAGA, s.d.). Chave magnética: ímã fixado na tampa fecha os contatos quando a tampa está fechada (0); ao abrir, os contatos se separam (1). Saída binária direta, sem necessidade de ADC.

3.3 Processamento

O processamento ocorre em caminhos paralelos a partir das leituras dos sensores: classificação por comparadores, inspeção via MUX, contagem de críticos por somadores e monitoramento temporal da tampa.

3.3.1 Classificação por Comparadores de Magnitude

O comparador de magnitude de 5 bits é instanciado várias vezes, uma para cada limiar regulatório. Cada instância recebe na entrada *A* os bits do sensor correspondente (estendidos a 5 bits quando necessário) e na entrada *B* os bits do limiar fixo, conectados a VCC (bit 1) ou GND (bit 0). A saída usada ($A > B$ ou $A < B$) gera um sinal de **flag** indicando que o sensor ultrapassou aquele limiar. A Tabela 2 lista todos os comparadores. *Zonas verdes e brancas obtidas por eliminação: turbidez verde = passos 0–1, branco = passos 2–5 ($1 < turb \leq 5 NTU$); pH verde = passos 7–9; pH branco = passo 6 ($6 \leq pH < 7$); cloro verde = passos 1–10 ($0,2 \leq cloro \leq 2,0 \text{ mg/L}$); volume branco = passos 2–3 ($13,5\% \leq vol < 27\%$), verde*

Tabela 2 – Flags gerados pelos comparadores de magnitude

Sensor	Limiar B (bin)	Saída usada	Flag	Zona / Faixa
S1	00010	$A < B \Rightarrow S1 < 2$	TURB_VERDE	Verde (≤ 1 NTU, passos 0–1)
S1	00101	$A > B \Rightarrow S1 > 5$	TURB_VERM	Vermelho (> 5 NTU, passos 6–15)
S2	00110	$A < B \Rightarrow S2 < 6$	PH_ACIDO	Vermelho ($\text{pH} < 6$, passos 0–5)
S2	00111	$A < B \Rightarrow S2 < 7$	PH_BRAN	Branco ($6 \leq \text{pH} < 7$, passo 6)
S2	01001	$A > B \Rightarrow S2 > 9$	PH_ALCALINO	Vermelho ($\text{pH} > 9$, passos 10–14)
S3	11000	$A > B \Rightarrow S3 > 24$	TEMP_ALTA	$> 24^\circ\text{C}$ (5 bits)
S4	00001	$A < B \Rightarrow S4 < 1$	CLORO_BAIXO	Vermelho ($< 0,2$ mg/L, passo 0)
S4	01010	$A > B \Rightarrow S4 > 10$	CLORO_BRAN	Branco ($2,0 < \text{cloro} < 3,0$ mg/L, passos 11–14)
S4	01110	$A > B \Rightarrow S4 > 14$	CLORO_ALTO	Vermelho ($\geq 3,0$ mg/L, passo 15)
S5	00010	$A < B \Rightarrow S5 < 2$	VOLUME_VERM	Vermelho ($< 13,5\%$, passos 0–1)
S5	00100	$A < B \Rightarrow S5 < 4$	VOLUME_BRAN	Branco ($13,5\% \leq \text{vol} < 27\%$, passos 2–3)

= passos 4–15 ($\geq 27\%$). Todos os degraus de cada sensor estão cobertos sem lacunas.

3.3.2 MUX 12:3 para Inspeção Individual

O multiplexador de palavra (MUX 12:3), formado por três MUX 4:1 que compartilham os bits de seleção S1 S2, permite ao operador visualizar a zona de qualquer sensor isoladamente. As quatro entradas correspondem aos vetores (Verde, Branco, Vermelho) de pH, volume, turbidez e cloro, calculados a partir dos flags da Tabela 2. O MUX filtra o sensor escolhido e deixa passar apenas seus três sinais de LED; a saída de 3 bits aciona diretamente os LEDs de inspeção: **vermelho** indica parâmetro fora dos limites de potabilidade; **branco** indica parâmetro em zona aceitável mas não ideal; **verde** indica parâmetro dentro dos padrões regulatórios. A seleção é controlada pelo contador de flip-flops T (botão de navegação), e o número do sensor selecionado (1 a 4) é exibido em um display de sete segmentos. Temperatura e tampa não aparecem no MUX: a temperatura age apenas como fator combinado nos alertas e a tampa tem caminho próprio via flip-flop D.

3.3.3 Contagem de Sensores Críticos

Os flags de zona vermelha dos quatro sensores do MUX (pH, volume, turbidez e cloro) são somados por um arranjo de meio-somador e somadores completos, conforme descrito na Fundamentação. O resultado, um número de 0 a 4 codificado em binário, é convertido por decodificador para um display de sete segmentos, informando ao operador, de forma imediata, **quantos parâmetros estão simultaneamente em estado crítico**.

3.3.4 Monitoramento da Tampa

Um flip-flop D, sincronizado por um clock de baixa frequência (o mínimo disponível no WiredPanda), amostra periodicamente o estado do sensor S6. Se a tampa permanecer aberta até a borda de clock, o flip-flop captura o estado 1 e mantém a saída TAMPA_PERSIST ativa, caracterizando abertura por tempo prolongado. Um botão de reset assíncrono zera a saída imediatamente. Esse sinal aciona o alerta de tampa aberta e participa do alerta de contaminação externa, descritos na próxima subseção.

3.4 Saídas do Sistema

O HydroCheck possui três conjuntos de saídas físicas que operam em paralelo: os LEDs de inspeção individual por sensor, os LEDs de alertas combinados de potabilidade e os displays numéricos. **Quando todos os LEDs de alerta estão apagados, o sistema considera a água potável e o reservatório em condições normais.** Não há um código de status agregado; cada alerta indica especificamente o tipo de risco detectado, permitindo intervenção direcionada.

3.4.1 LEDs de Inspeção e Display do MUX

São três LEDs (verde, branco e vermelho) acionados diretamente pela saída do MUX 12:3, mais um display de sete segmentos que mostra o número do sensor inspecionado. Os LEDs indicam a zona de criticidade do sensor selecionado por **S1 S2**: apenas um LED acende por vez, com prioridade vermelho > branco > verde garantida pela lógica das equações dos vetores de zona. O **Display MUX** exibe os valores 1 a 4, indicando, respectivamente, pH, volume, turbidez e cloro, conforme o sensor selecionado pelo botão de navegação.

3.4.2 LEDs de Alertas Combinados de Potabilidade

Os alertas combinados utilizam exclusivamente os flags de zona **vermelho (crítico)** de cada sensor, sem distinguir se o limiar foi ultrapassado por excesso ou por falta. Isso reflete uma decisão de projeto: o circuito sinaliza *que* um parâmetro está crítico e *qual combinação* de parâmetros críticos representa um risco específico; a identificação da causa raiz cabe ao operador ao inspecionar o sensor individualmente via MUX. As combinações refletem riscos documentados nas diretrizes da OMS (WHO, 2017a,b) e na Portaria ANVISA 888/2021 (ANVISA, 2021).

Definem-se os seguintes flags de criticidade consolidados, derivados diretamente das zonas vermelhas da Tabela 2:

$$\begin{aligned} \text{TURB_CRIT} &= \text{TURB_VERM} \\ \text{PH_CRIT} &= \text{PH_ACIDO} \vee \text{PH_ALCALINO} \\ \text{CLORO_CRIT} &= \text{CLORO_BAIXO} \vee \text{CLORO_ALTO} \\ \text{VOLUME_CRIT} &= \text{VOLUME_VERM} \end{aligned}$$

A partir desses flags, e do sinal TAMPA_PERSIST do flip-flop D, definem-se os sete alertas do sistema:

$$\text{PH_INSEGURO} = \text{PH_CRIT} \tag{1}$$

$$\text{VOLUME_CRITICO} = \text{VOLUME_CRIT} \tag{2}$$

$$\text{DESINFECCAO_CRITICA} = \text{CLORO_CRIT} \tag{3}$$

$$\text{DESINFECCAO_INEFICAZ} = \text{TURB_CRIT} \wedge \neg \text{CLORO_CRIT} \tag{4}$$

$$\text{ALERTA_BACTERIANO} = \text{TEMP_ALTA} \wedge \text{CLORO_CRIT} \tag{5}$$

$$\text{TAMPA_ABERTA} = \text{TAMPA_PERSIST} \tag{6}$$

A Tabela 3 explica o significado e a base técnica de cada alerta.

Múltiplos alertas podem estar ativos simultaneamente; cada um ilumina seu próprio LED.

Tabela 3 – Alertas do sistema e suas justificativas técnicas

Alerta	Significado e base técnica
PH_INSEGURO	pH em zona crítica (fora da faixa regulatória de 7 a 9): pH ácido corrói tubulações e libera metais pesados; pH alcalino reduz drasticamente a eficácia do cloro. O operador deve inspecionar S2 via MUX para identificar o lado do desvio (ANVISA, 2021).
VOLUME_CRITICO	Volume abaixo de 13,5% – sinaliza tendência de esgotamento e exige intervenção logística antes do reservatório se aproximar do vazio.
DESINFECCAO_CRITICA	Cloro residual em zona crítica (abaixo de 0,2 mg/L ou igual ou acima de 3,0 mg/L): a barreira química de desinfecção está comprometida. O operador deve inspecionar S4 via MUX para determinar se o problema é falta ou excesso de cloro (ANVISA, 2021).
DESINFECCAO_INEFICAZ	Turbidez crítica (>5 NTU) com cloro ainda dentro da faixa: partículas em suspensão aumentam a demanda de cloro e blindam os patógenos do contato com o desinfetante, tornando a desinfecção ineficaz mesmo com cloro aparentemente adequado (WHO, 2017b; LÉZIART et al., 2019). A condição exige cloro <i>não</i> crítico para distinguir-se de DESINFECCAO_CRITICA.
ALERTA_BACTERIANO	Temperatura >24 °C combinada com cloro residual crítico: a ausência (ou o excesso, que forma subprodutos) de desinfetante, somada a temperatura favorável, cria condições para multiplicação acelerada de patógenos (<i>Legionella</i> , <i>V. cholerae</i>) (WHO, 2017a).
TAMPA_ABERTA	Tampa do reservatório aberta por tempo prolongado, detectada e memorizada pelo flip-flop D – exposição direta da água ao ambiente.

A ausência de qualquer LED aceso indica que nenhum risco foi detectado em nenhuma combinação monitorada.

3.4.3 Displays Numéricos

Além dos LEDs, o sistema possui displays de sete segmentos para leituras quantitativas:

- **Display de Temperatura:** dois dígitos que exibem a temperatura em decimal, de 0 a 31 °C, a partir do decodificador binário para decimal aplicado aos 5 bits do sensor S3.
- **Display do MUX:** um dígito (1 a 4) que indica qual sensor está sendo inspecionado – 1 pH, 2 volume, 3 turbidez, 4 cloro.
- **Display de Críticos:** um dígito (0 a 4) que mostra quantos dos quatro sensores do MUX estão simultaneamente em zona vermelha, obtido pelos somadores.

4 REPRESENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos do sistema HydroCheck. A linha tracejada representa os vetores de zona gerados pelo Bloco 1 (comparadores) alimentando o Bloco 4 (MUX 12:3 de inspeção). A seta vermelha representa o sinal **TAMPA_PERSIST**, produzido pelo Bloco 5 (flip-flop D), alimentando a lógica de alertas do Bloco 2.

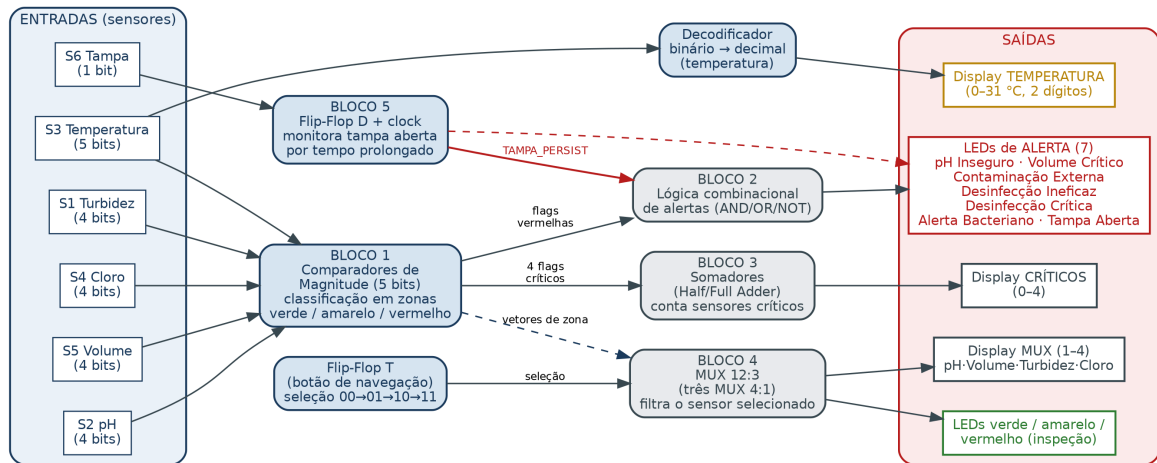


Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema HydroCheck

5 CONCLUSÃO

O projeto HydroCheck demonstra a viabilidade de um sistema de monitoramento da qualidade da água construído apenas com circuitos digitais clássicos e de baixo custo. A arquitetura integra, de forma coerente, elementos combinacionais e sequenciais: comparadores de magnitude de 5 bits classificam os parâmetros em zonas de criticidade; somadores quantificam os sensores críticos; um multiplexador 12:3, navegado por flip-flops T com um único botão, viabiliza a inspeção individual; e um flip-flop D memoriza a abertura prolongada da tampa. A lógica combinacional de alertas, com limiares fundamentados na Portaria ANVISA 888/2021 e nas diretrizes da OMS, converte combinações de risco em sinais objetivos para o operador — destacando-se a distinção entre desinfecção crítica e ineficaz, que reconhece que a turbidez compromete a ação do cloro mesmo quando este se encontra presente. Tendo sido identificados modelos reais para todos os sensores, e alinhando-se o sistema aos ODS 3, 6 e 9, o grupo dará continuidade ao trabalho com a implementação e a validação incremental de cada bloco no simulador WiredPanda, seguidas dos testes funcionais que comprovem o comportamento esperado das saídas.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Portaria GM/MS n.º 888, de 4 de maio de 2021**: dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância

- da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília: ANVISA, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562>. Acesso em: 19 maio 2026.
- BRAGA, Newton C. **Como funciona o Reed Switch (ART373)**. Instituto Newton C. Braga, s.d. Disponível em: <https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/2462-art373.html>. Acesso em: 29 maio 2026.
- BÜRKERT. **Tipo 8232 – Sensor de cloro**. Bürkert, 2023. Disponível em: <https://www.burkert.com.br/pt/type/8232>. Acesso em: 28 maio 2026.
- DFROBOT. **Turbidity Sensor Datasheet – SEN0189**. DFRobot, 2022. Disponível em: https://wiki.dfrobot.com/Turbidity_sensor_SKU__SEN0189. Acesso em: 19 maio 2026.
- DFROBOT. **Analog pH Meter Pro – SEN0161-V2**. DFRobot, 2022. Disponível em: https://wiki.dfrobot.com/PH_meter_SKU__SEN0161_. Acesso em: 19 maio 2026.
- IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. **Elementos de eletrônica digital**. 42. ed. São Paulo: Érica, 2019.
- LÉZIART, Tangui et al. **Effect of turbidity on water disinfection by chlorination with the emphasis on humic acids and chalk**. Environmental Technology, v. 40, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30777799/>. Acesso em: 30 maio 2026.
- MAXIM INTEGRATED (ANALOG DEVICES). **DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer**. San Jose, 2019. Disponível em: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS18B20.pdf>. Acesso em: 19 maio 2026.
- SPARKFUN ELECTRONICS. **HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet**. SparkFun, 2021. Disponível em: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>. Acesso em: 19 maio 2026.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Guidelines for Drinking-water Quality**. 4. ed. Geneva: WHO, 2017. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>. Acesso em: 19 maio 2026.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Water Quality and Health – Review of Turbidity**: Information for regulators and water suppliers. Geneva: WHO, 2017. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-WSH-17.01>. Acesso em: 30 maio 2026.